Перв.примен.

Справ.№

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам.инв.№

Подп.и дата

Инв.№ подл.

R44 0805 125 мВт 10 кОм
R45 0805 125 мВт 100 Ом
C35 100нФ 50В
START_BUTTON_C
START_BUTTON
GND

R46 0805 125 мВт 10 кОм
R47 0805 125 мВт 100 Ом
C36 100нФ 50В
STOP_BUTTON_C
STOP_BUTTON
GND

R48 0805 125 мВт 10 кОм
R49 0805 125 мВт 100 Ом
C37 100нФ 50В
MENU_BUTTON_C
MENU_BUTTON
GND

R50 0805 125 мВт 10 кОм
R51 0805 125 мВт 100 Ом
C38 100нФ 50В
LEFT_BUTTON_C
LEFT_BUTTON
GND

R52 0805 125 мВт 10 кОм
R53 0805 125 мВт 100 Ом
C39 100нФ 50В
RIGHT_BUTTON_C
RIGHT_BUTTON
GND

X9 — IDC-40MS

К плате СУ		
+5V	1	+5V
+5V	2	
GND	3	
GND	4	
+3V3	5	
+3V3	6	+3V3
GND	7	
GND	8	
START_BUTTON	9	START_BUTTON_C
STOP_BUTTON	10	STOP_BUTTON_C
MENU_BUTTON	11	MENU_BUTTON_C
LEFT_BUTTON	12	LEFT_BUTTON_C
RIGHT_BUTTON	13	RIGHT_BUTTON_C
GND	14	
Display_VO	15	Display_VO
Display_RS	16	Display_RS
Display_RW	17	Display_RW
Display_E	18	Display_E
Display_DB0	19	Display_DB0
Display_DB1	20	Display_DB1
Display_DB2	21	Display_DB2
Display_DB3	22	Display_DB3
Display_DB4	23	Display_DB4
Display_DB5	24	Display_DB5
Display_DB6	25	Display_DB6
Display_DB7	26	Display_DB7
GND	27	
Display_BackLight	28	Display_BackLight
GND	29	
Speaker	30	Speaker
GND	31	
	32	Display_BS1
	33	Display_BS2
	34	
	35	Led_R
	36	
	37	
	38	
	39	
	40	+12V

U1 AMS1117-5.0
+12V — C41 100нФ 50В — GND
IN OUT GND
+5V — C42 100нФ 50В — GND

Потребление на шине 5V:
Стаб. 3V3 - 42мА
Периферия - 40мА
Мощность на стабилизаторе:
7*0,082= 574мВт

U2 RT9193-33GB
+5V — C43 50В 1мкФ — GND
VIN VOUT EN GND BYP
C45 100В 22нФ — GND
C44 50В 1мкФ — +3V3 — GND

Потребление на шине 3V3:
Периферия - 12мА
МК - 30мА
Мощность на стабилизаторе:
1,7*0,042= 70мВт

X1
Разъем отладки	
+3V3	1
SWDIO	2
SWDCLK	3
GND	4

VD USBLC6-2SC6, SOT23-6L
+3V3 — GND
R36 0805 125 мВт 22 Ом — SWDIO
R37 0805 125 мВт 22 Ом — SWDCLK

C48 100нФ 50В
+12V — GND
U3 PN7001LTB-A1 (VDD OUT IN GND NC)
DC_MOTOR — R57 0805 125 мВт 1,2 кОм
R56 0805 125 мВт 4,7 Ом
VD16 1N4148WS 100В 150мА
R58 0805 125 мВт 10 Ом
VT2 2SK2232-VB
C47 100нФ 50В
VD15 MBR20100CT 100В 20А
X11
1	К мотору
1	Красный
2	Черный
2EDGR-5.0-02P-14-00A(H)

+3V3 — R38 0805 125 мВт 10 кОм — VD8 BAT54S — GND
WATER_LEVEL_HIGH
R40 0805 125 мВт 100 Ом
C31 100нФ 50В
X5
Поплавок верхний	
1	
2	
2EDGR-5.0-02P-14-00A(H)

+3V3 — R39 0805 125 мВт 10 кОм — VD9 BAT54S — GND
WATER_LEVEL_LOW
R41 0805 125 мВт 100 Ом
C32 100нФ 50В
X6
Поплавок нижний	
1	
2	
2EDGR-5.0-02P-14-00A(H)

+3V3A — AGND — R42 10 кОм — VD10 BAT54S
SENSE_TEMP_1
C33 100нФ 50В
X7
Датчик температуры	
1	
2	
2EDGR-5.0-02P-14-00A(H)

+3V3A — AGND — R43 10 кОм — VD11 BAT54S
SENSE_TEMP_2
C34 100нФ 50В
X8
Датчик температуры	
1	
2	
2EDGR-5.0-02P-14-00A(H)

C49 50В 12пФ — Q1 32,768 кГц — C50 50В 12пФ — GND
C51 50В 20пФ — Q2 8 MHz — C52 50В 20пФ — GND

DD2 MCU GD32E103C8T6 LFQFPN-48

DC_MOTOR	2	PC13-TAMPER-RTC	
	3	PC14/OSC32_IN	
	4	PC15/OSC32_OUT	
	5	PD0/OSC_IN	
	6	PD1/OSC_OUR	
	7	NRST	
	44	PD3/BOOT0	
	1	VBAT	
	9	VDDA	
	8	VSSA	
	24	VDD_1	
	36	VDD_2	
	48	VDD_3	
	23	VSS_1	
	35	VSS_2	
	47	VSS_3	
PA0-WKUP	10		START_BUTTON
PA1	11		STOP_BUTTON
PA2	12		MENU_BUTTON
PA3	13		LEFT_BUTTON
PA4	14		RIGHT_BUTTON
PA5	15		HEATER
PA6	16		AC_MOTOR
PA7	17		SENSE_TEMP_1
PA8	29		SENSE_TEMP_2
PA9	30		WATER_LEVEL_HIGH
PA10	31		WATER_LEVEL_LOW
PA11	32		SENSE_TEMP_RADIATOR
PA12	33		Cooler
PA13	34		SWDIO
PA14	37		SWDCLK
PA15	38		Display_VO
PB0	18		Display_RS
PB1	19		Display_RW
PB2	20		Display_E
PB3	39		Display_DB0
PB4	40		Display_DB1
PB5	41		Display_DB2
PB6	42		Display_DB3
PB7	43		Display_DB4
PB8	45		Display_DB5
PB9	46		Display_DB6
PB10	21		Display_DB7
PB11	22		Display_BackLight
PB12	25		Speaker
PB13	26		Display_BS1
PB14	27		Display_BS2
PB15	28		Led_R

R35 0805 125 мВт 10 кОм — +3V3
C40 100нФ 50В — GND
R33 0805 125 мВт 10 кОм — GND
+3V3A — C24 4,7мкФ 50В — C25 100нФ 50В — AGND
C26 100нФ 50В — C27 100нФ 50В — C28 100нФ 50В — C29 100нФ 50В — GND
R34 0805 125 мВт 0 Ом — GND — AGND
L2 10uH 1,3A — +3V3 — +3V3A

R1 0805 125 мВт 180 Ом — +3V3
DA1 MOC3063
R2 1206 250 мВт 360 Ом
VS1 BTA16-600BRG
AC/L — C1 0.01 мкФ
AC/N
X3
К нагревателю	
1	
2	Max Power 4kW
2EDGR-5.0-02P-14-00A(H)
HEATER — Нагрев — R3 0805 125 мВт 1,2 кОм — VD12 IRLML2502 — GND
R5 2512 1 Вт 330 Ом
R4 1206 250 мВт 150 Ом
R6 1206 250 мВт 150 Ом

Для мощности 1-3 кВт:
BTA16-600BRG
Для мощности 4 кВт:
BTA24-600CWRG

R7 0805 125 мВт 180 Ом — +3V3
DA2 MOC3063
R8 1206 250 мВт 360 Ом
VS2 BTA16-600BRG
AC/L — C2 0.01 мкФ
AC/N
X4
К мотору	
1	
2	Max Power 4kW
2EDGR-5.0-02P-14-00A(H)
AC_MOTOR — Мотор — R9 0805 125 мВт 1,2 кОм — VD13 IRLML2502 — GND
R11 2512 1 Вт 330 Ом
R10 1206 250 мВт 150 Ом
R12 1206 250 мВт 150 Ом

X2
Сетевое питание 220В	
AC/L	1
PE (заземление)	2
AC/N	3
2EDGR-5.0-03P-14-00A(H)
AC/L — EGND — U — RU1 300В — 305В 100нФ — AC/N
L1 300В 1,6А 14мГн
C20 250В 1нФ — C23 250В 1нФ — EGND
C22 305В 100нФ — PGND
VD1 DB-207

R19 250 мВт 3,3 МОм — R20 250 мВт 3,3 МОм — C5 400В 100 мкФ — PGND
C7 630В 4.7нФ — PGND
R17 250 мВт 47 кОм — R18 250 мВт 47 кОм
C6 630В 2.2нФ
VD3 S2M 1кВ 2А
T1 KST-760871631
R27 250 мВт 100 Ом — VD7 MBR20100CT 100В 20А — C13 10нФ 100В — GND
R28 0805 125 мВт 150 Ом — C14 16В 680 мкФ — GND
C15 16В 680 мкФ — GND — C16 4.7мкФ 50В — +12V
DA3A LTV-356T
C17 22пФ 250В
C18 10нФ 100В
R31 0805 125 мВт 10 кОм
D1 TL431ACDBZT, SOT-23_3
R30 0805 125 мВт 20 кОм
R32 0805 125 мВт 5,1 кОм
GND

C30 250В 4,7нФ — EGND — PGND
R59 1206 250 мВт 510 кОм
R60 1206 250 мВт 510 кОм
R61 1206 250 мВт 510 кОм
R62 1206 250 мВт 510 кОм
+PVCC — VD6 24В 0,5Вт — PGND
C8 470нФ 16В — PGND
C10 100нФ 50В — PGND
R21 0805 125 мВт 560 кОм — R22 1206 250 мВт 3 МОм
VD4 24В 0,5Вт
R23 0805 125 мВт 82 кОм — PGND
VT1 STP4NK60ZFP

G1 Винт М3 — EGND
G2 Винт М3
G3 Винт М3
G4 Винт М3

DD1 TEA1733
VSENSE ISENSE PROTECT DRV CTRL GND OPTIMER VCC
R13 0805 125 мВт 1 кОм
R14 0805 125 мВт 4,7 Ом
VD2 1N4148WS 100В 150мА
R15 0805 125 мВт 10 Ом
R16 0805 125 мВт 33 кОм
R24 1206 250 мВт 150 мОм
C9 220пФ 25В
R25 1206 250 мВт 220 Ом
VD5 M2 100В 1А
C19 250В 4,7нФ — EGND — GND

RT2 10кОм — T — R29 0805 125 мВт 5,1 кОм — PGND
DA3B LTV-356T
C11 10нФ 100В — PGND
R26 0805 125 мВт 2,2 МОм
C12 220нФ 25В — PGND
+PVCC — C4 100нФ 50В — PGND
C3 4.7мкФ 50В — PGND

R54 0805 125 мВт 10 кОм — +3V3A
SENSE_TEMP_RADIATOR
C46 100нФ 50В — AGND
RT1 10кОм — T — GND
+12V — X10
К вентилятору	
1	Красный
2	Черный
KLS1-207-1-2-S
Cooler — R55 0805 125 мВт 1,2 кОм — VD14 IRLML2502 — GND

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Большаков		
Пров.		Козуто		
Т.контр.		*		
Нач.сект.		*		
Н.контр.		*		
Утв.		*		

СТЖ-1.ПУ.01.00.001

Система управления

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

Лит.	Масштаб	Масса

Лист * Листов

*

Формат А2

Description	Designator	LibRef	Quantity
Конденсатор К73-17, JFA0D5104V,0.01 мкФ 400 В 5%	C1, C2	К73-17 0.1мкФ, 400В, 5%, JFA0D5104V	2
Конденсатор 1206 10% 50В 4,7мкФ X7R	C3, C16, C24	CC1206KKX7R9BB475	3
Конденсатор 0805 10% 50В 100нФ X7R	C4, C10, C25, C26, C27, C28, C29, C31, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C40, C41, C42, C46, C47, C48	GRM21BR71H104KA01L	22
Конденсатор Эл-лит 20% 400В 100 мкФ	C5	UNE2G101M10002000250	1
Конденсатор 1206 10% 630В 2,2нФ X7R	C6	GRM31BR72J222KW01L	1
Конденсатор 1206 10% 630В 4,7нФ X7R	C7	GRM31BR72J472KW01L	1
Конденсатор 0805 10% 16В 470нФ X7R	C8	GRM219R71C474K	1
Конденсатор 0805 10% 25В 220нФ X7R	C9, C12	GRM219R71E224K	2
Конденсатор 0805 10% 100В 10нФ X7R	C11, C13, C18	GRM21BR72A103KA01L	3
Конденсатор Эл-лит 20% 16В 680 мкФ	C14, C15	UPC1C681MJ3500B001,6000B	2
Конденсатор 0805 10% 250В 22пФ C0G	C17	GRM21A5C2E220J	1
Конденсатор X1/Y1 20% 250В 4,7нФ	C19, C30	DE1E3KX472MN4AN01F	2
Конденсатор X1/Y1 20% 250В 1нФ	C20, C23	DE1E3KX102MA4BN01F	2
Конденсатор X2 Пропилен 10% 305В 100нФ	C21, C22	B32922C3104K000	2
Конденсатор 0805 10% 50В 1мкФ X7R	C43, C44	GRM21BR71H105KA12L	2
Конденсатор 0805 10% 100В 22нФ X7R	C45	GRM21BR72A223KA01L	1
Конденсатор 0603 05% 50В 12пФ NP0	C49, C50	CC0603JRNP09BN120	2
Конденсатор 0805 05% 50В 20пФ NP0	C51, C52	CC0805JRNP09BN200	2
ИОН TL431ACDBZT, SOT-23_3	D1	TL431ACDBZT, SOT-23_3	1
Оптосимистор MOC3063, DIP6 детектор нуля	DA1, DA2	MOC3063	2
Оптрон PC817, DIP-4	DA3	LTV-356T	1
AC/DC TEA1733, SO8	DD1	TEA1733	1
Микроконтроллер	DD2	GD32E103C8T6	1
Фильтр 3Ч4П 300В 1,5А 14мГн	L1	PLY18AN15Z1R8R2	1
Дроссель 10% 10uH 1,3A	L2	CD54-103K	1
Кварцевый резонатор 32,768 кГц	Q1	DT-26	1
Кварцевый резонатор 8MHz HC49	Q2	L-KLS14-HC-465-8.000-20-30-A	1
Резистор 0805 5% 180 Ом	R1, R7	RC0805JR-07180RL	2
Резистор 1206 5% 360 Ом	R2, R8	RC1206JR-07360RL	2
Резистор 0805 5% 1,2 кОм	R3, R9, R55, R57	RC0805JR-071K2L	4
Резистор 1206 5% 150 Ом	R4, R6, R10, R12	RC1206JR-07150RL	4
Резистор 1206 5% 330 Ом	R5, R11	RC1206JR-07330RL	2
Резистор 0805 5% 1 кОм	R13	RC0805JR-071KL	1
Резистор 0805 5% 4,7 Ом	R14, R56	RC0805JR-074R7L	2
Резистор 0805 5% 10 Ом	R15, R58	RC0805JR-0710RL	2
Резистор 0805 5% 33 кОм	R16	RC0805JR-0733KL	1
Резистор 1206 5% 47 кОм	R17, R18	RC1206JR-0747KL	2
Резистор 1206 5% 3,3 МОм	R19, R20	RC1206JR-073M3L	2
Резистор 0805 5% 560 кОм	R21	RC0805JR-07560KL	1
Резистор 1206 5% 3 МОм	R22	RC1206JR-073ML	1
Резистор 0805 5% 82 кОм	R23	RC0805JR-0782KL	1
Резистор 1206 1% 150 мОм импульсный	R24	ERJB5SFR15V	1
Резистор 1206 1% 220 Ом	R25	RC1206FR-07220RL	1
Резистор 0805 5% 2,2 МОм	R26	RC0805JR-072M2L	1
Резистор 1206 5% 100 Ом	R27	RC1206JR-07100RL	1
Резистор 0805 5% 150 Ом	R28	RC0805JR-07150KL	1
Резистор 0805 5% 5,1 кОм, Резистор 0805 1% 5,1 кОм	R29, R32	RC0805JR-075K1L, RC0805FR-075K1L	2
Резистор 0805 1% 20 кОм	R30	RC0805FR-0720KL	1
Резистор 0805 5% 10 кОм	R31, R33, R35, R38, R39, R42, R43, R44, R46, R48, R50, R52, R54	RC0805JR-0710KL	13
Резистор 0805 5% 0 Ом	R34	RC0805JR-070RL	1
Резистор 0805 5% 22 Ом	R36, R37	RC0805JR-0722RL	2
Резистор 0805 5% 100 Ом	R40, R41, R45, R47, R49, R51, R53	RC0805JR-07100RL	7
Резистор 1206 5% 510 кОм	R59, R60, R61, R62	RC1206JR-07510KL	4
Термистор 1% 10кОм	RT1, RT2	B57861-S 103-F40	2
Варистор 10% 300В 300Ф 50А	RU1	B72214S0301K101	1
Трансформатор КЭТ-760871631	T1	КЭТ-760871631	1
Лин. Стаб. 5V 800mA	U1	AMS1117-5.0	1
Лин. Стаб. 3.3V 300mA	U2	RT9193-33GB	1
Драйвер MOSFET 25V 3.5A	U3	PN7001LTB-A1	1
Диод USBL05-2SC6, SOT23-6L	VD	USBL05-2SC6, SOT23-6L	1
Диодный мост DB-207	VD1	DB-207	1
Диод SOD-323 100В 150мА	VD2, VD16	1N4148WS	2
Диод SMA 1кВ 2А	VD3	S2M	1
Стабилитрон miniMELF 24В 0,5Вт	VD4, VD6	BZV55C24	2
Диод SMA 100В 1А	VD5	M7	1
Диод TO220 100В 20А	VD7, VD15	MBR20100CT	2
Диод BAT54S	VD8, VD9, VD10, VD11	BAT54S	4
Транзистор MOSFET N-Channel 20В 4.2А	VD12, VD13, VD14	IRLML2502	3
Симистор BTA16-600BRG, TO-220AB	VS1, VS2	BTA16-600BRG, TO-220AB	2
Транзистор MOSFET N-Ch 600В 4А	VT1	STP4NK60ZFP	1
Транзистор MOSFET N-Ch 60В 45А	VT2	2SK2232-VB	1
Разъем PLS-4, шаг 2.54 мм	X1	PLS-4	1
Разъем 2EDGR-5.0-03P-14-00A(H)	X2	2EDGR-5.0-03P-14-00A(H)	1
Разъем 2EDGR-5.0-02P-14-00A(H)	X3, X4, X5, X6, X7, X8, X11	2EDGR-5.0-02P-14-00A(H)	7
Разъем шлейф на плату 40 pin шаг 2.54 мм	X9	BH-40 (DS1013-40S) (IDC 40M5)	1
Разъем PLS-2, шаг 2.54 мм	X10	KLS1-207-1-2-S	1